

Využitie generatívnej umelej inteligencie v Unity

Bakalárska práca

Matej Hrušovský
Školiteľ: Ing. Patrik Šebeš
FEI STU Bratislava, 2026

Miesto pre najlepší screenshot výslednej úrovne

Generatívna AI sa rýchlo rozšírila pri tvorbe textového a vizuálneho obsahu.

Hry potrebujú veľké množstvo assetov: pozadia, textúry, postavy a objekty.

Pri malých tímoch alebo prototypovaní môže byť ručná tvorba obsahu časovo náročná.

Motiváciou bolo overiť, či sa generovaný obsah dá použiť aj prakticky v hernom engine.

Miesto pre jednoduchý vizuál / screenshot hry

Správanie NPC

stavové automaty, behavior trees, rozhodovanie

Navigácia

pathfinding, navmesh, pohyb agentov

Procedurálne generovanie

mapy, úrovne, dungeons, rozloženie prvkov

Generatívna AI

text, obrázky, assety, tematický obsah

Problém

Vygenerovaný obrázok nie je automaticky použiteľný herný asset.

Môže mať nevhodné pozadie, mierku, artefakty alebo nekonzistentný štýl.

Textový výstup modelu musí mať správnu štruktúru a musí byť validovaný.

Cieľ

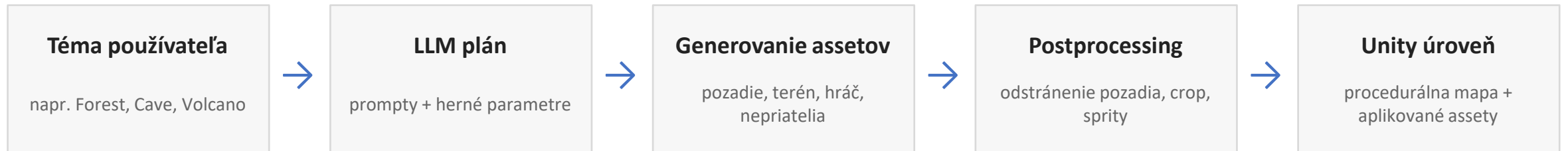
Navrhnuť lokálnu pipeline prepájajúcu LLM, generovanie obrázkov a Unity.

Z textovej témy vytvoriť vizuálne assety a hrateľnú 2D úroveň.

Overiť technickú náročnosť, úspešnosť a kvalitu výstupov.

Návrh riešenia - hlavná pipeline

5



Časť systému	Použitý nástroj
Herný engine	Unity + C# + Tilemap
Plán úrovne	Ollama + Mistral 7B
Generovanie obrázkov	Stable Diffusion WebUI A1111
Odstránenie pozadia	rembg + TextureUtils
Komunikácia	lokálne HTTP API

Lokálny prístup

bez cloudových API kľúčov
väčšia kontrola nad modelmi
vyššie hardvérové nároky
nutnosť spúšťať viac lokálnych služieb

Úloha LLM vrstvy

zo vstupnej témy vytvorí štruktúrovaný plán úrovne
generuje prompty pre jednotlivé vizuálne assety
dopĺňa vybrané herné parametre
výstup je následne parsovaný a validovaný

Príklad obsahu plánu

```
{  
  "theme": "volcano",  
  "backgroundPrompt": "...",  
  "terrainPrompt": "...",  
  "enemySpeed": 2.8  
}
```

Implementácia 2/3 – generovanie a spracovanie assetov

8

Generované assety

pozadie úrovne
terénna textúra
hráč
nepriatelia a boss
zberateľné objekty a projektily

Postprocessing

odstránenie pozadia
orezanie obrázka
úprava alfa kanála
vyhladenie okrajov
náhradné mechanizmy pri zlyhaní

Implementácia 3/3 – generovanie mapy a zostavenie scény

9

LevelGenerator

procedurálne vytvorenie 2D platformovej úrovne
segmenty terénu, medzery a plošiny
rozmiestnenie herných prvkov
zohľadnenie priechodnosti úrovne

LevelAssembler

aplikuje vygenerované textúry a sprity do scény
nahradza predvolené vizuály výsledkami AI
prepája assety s hernou logikou
výsledkom je hrateľná tematická úroveň

Ukážky výsledných úrovní

10

Screenshot 1
napr. Cave

Screenshot 2
napr. Volcano

Screenshot 3
napr. Forest

Vybrané výsledky

10

testovaných tém

30

behov pipeline

96,67 %

úspešnosť celej pipeline

47,29 s

priemerný čas prípravy úrovne

Limity

nedeterministické výstupy generatívnych modelov
nie vždy konzistentný vizuálny štýl assetov
potreba validácie, postprocessingu a fallbackov
časová a hardvérová náročnosť lokálneho generovania

Čo sa podarilo

- navrhnuť a implementovať lokálnu GenAI pipeline pre Unity
- premeniť textovú tému na hrateľnú 2D úroveň
- spojiť LLM plánovanie, generovanie assetov a procedurálnu mapu
- zvýšiť stabilitu riešenia pomocou validácie a fallbackov

Možné pokračovanie

- rýchlejšie modely alebo využitie vzdialených modelov
- lepšia konzistentnosť štýlu
- generovanie zvuku alebo hudby
- rozšírenie na ďalšie typy úrovní